

Guide d'utilisation

Auteur : Robert Lim

Date : Juillet 2025

Les infrastructures numériques, et en particulier les **data centers**, occupent une place croissante dans les dynamiques de développement territorial, d'innovation technologique et de transition écologique. Leur déploiement soulève des enjeux majeurs en matière de *consommation d'énergie*, de *dépendance aux matériaux critiques*, et d'équilibre entre *performance économique* et *impact environnemental*.

Dans ce contexte, il est essentiel d'analyser leur répartition à l'échelle européenne, de mesurer leur concentration par pays, et de mieux comprendre les logiques d'implantation qui sous-tendent l'économie des données. Quels sont les pays les plus équipés en nombre de centres ? Comment ces infrastructures se répartissent-elles en fonction de la population ? Et quelles formes de domination ou de spécialisation numérique se dessinent dans l'espace européen ?

Partie 1: Répartition des data centers

Cette section propose une double lecture de la présence des **data centers (DC)** à l'échelle européenne, à travers deux visualisations complémentaires.

- La **carte choroplèthe et proportionnelle** combine deux dimensions :
 1. Un *fond de carte en dégradé de couleurs* indique le ratio de data centers par million d'habitants, permettant d'apprécier l'intensité d'équipement rapportée à la population (ex. : Irlande ou Pays-Bas très bien dotés).
 2. Des *cercles proportionnels* affichent le nombre absolu de data centers dans chaque pays, facilitant la lecture des masses critiques (ex. : Allemagne, Royaume-Uni, France).
- Le **graphique en barres horizontales** présente la répartition relative des data centers par pays, en pourcentage du total européen. Il met en évidence la forte concentration des infrastructures dans quelques États : l'Allemagne arrive en tête avec **18,5 %** du total, suivie du Royaume-Uni, de la France et des Pays-Bas. Les autres pays, comme l'Espagne, la Suisse ou la Suède, disposent d'un nombre plus réduit de centres mais parfois très spécialisés.

Cette visualisation conjointe permet de distinguer les **grandes puissances d'hébergement** (en volume total) des **pays à forte densité numérique** (rapporté à la population), deux indicateurs clés pour comprendre la géographie des infrastructures numériques en Europe.

Répartition des DC en Europe

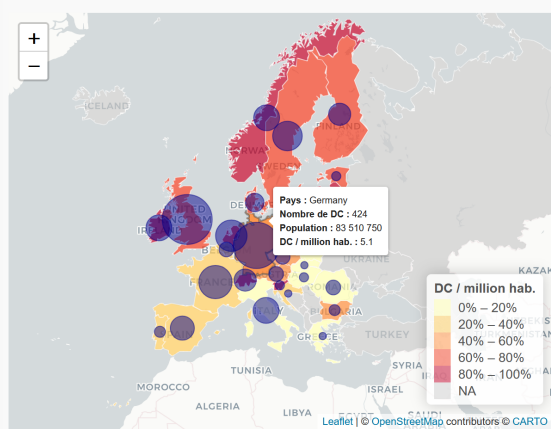


FIGURE 1 – Carte

Part du nombre des DC en Europe

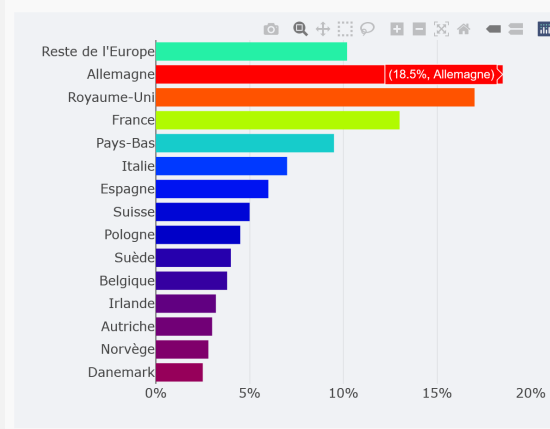


FIGURE 2 – Graphique en barres

* Source : [Data Center Map](#) (n.d.)

Partie 2: Chiffres clés

Selon les projections du rapport d'ICIS, la croissance du secteur des data centers en Europe devrait s'accélérer de manière significative d'ici 2035, tant sur le plan énergétique que spatial. Trois indicateurs clés permettent d'en mesurer l'ampleur :

- **Demande énergétique 2035** : la consommation des data centers européens est estimée à **236 TWh** en 2035, soit une multiplication par deux par rapport à 2024. Cela représenterait environ **5,7 %** de la demande totale d'électricité sur le continent.
- **Croissance entre 2024 et 2035** : la demande énergétique du secteur devrait augmenter de **+146 %** sur cette période, reflétant la montée en puissance rapide du numérique, de l'intelligence artificielle et des services en cloud.
- **Concentration géographique** : la distribution des infrastructures reste inégalement répartie. En 2035, **79 %** de la demande énergétique des data centers européens serait concentrée dans **10 pays**, illustrant le rôle structurant des grands hubs technologiques.

Ces tendances soulignent l'importance d'anticiper les besoins en énergie, de diversifier les localisations et d'encadrer le développement du secteur afin de concilier performance numérique et transition écologique.



FIGURE 3 – Chiffres clés

* Source : [Mazzoni et al.](#) (n.d.)

Partie 3: Évolution de la demande énergétique des data centers entre 2024 et 2035

Le graphique ci-dessous illustre la croissance marquée de la demande énergétique des data centers en Europe, entre 2024 et 2035. Celle-ci devrait passer de **96 TWh** à **236 TWh**, soit une augmentation de **+146 %** en une décennie.

Cette évolution traduit une double dynamique : l'expansion continue des services numériques (cloud, IA, streaming), et la concentration des infrastructures dans des zones déjà fortement électro-intensives. L'enjeu de cette croissance ne se limite pas à la quantité d'énergie mobilisée, mais concerne aussi son origine (bas carbone ou non), son accessibilité et sa gouvernance.

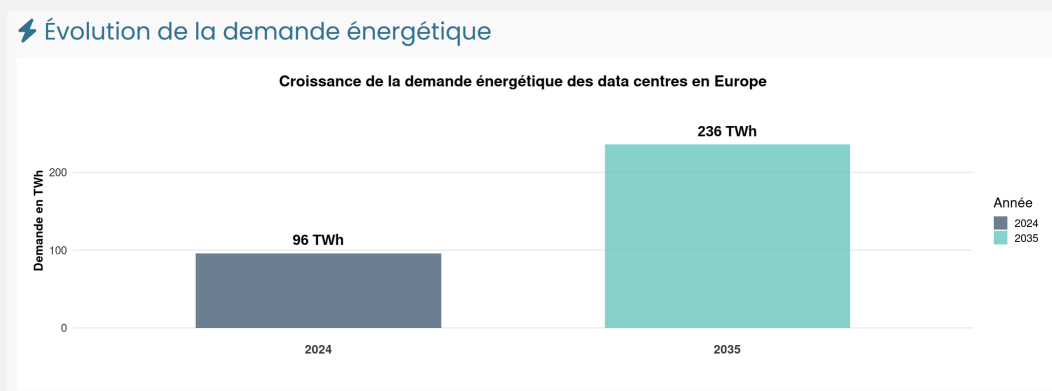


FIGURE 4 – Évolution de la demande énergétique

* Source : *Mazzoni et al. (n.d.)*

Références

Data Center Map. Data center map – colocation, cloud and connectivity. <https://www.datacentermap.com/>, n.d. Consulté le 21 juillet 2025.

Matteo Mazzoni, Matthew Jones, Luca Urbanucci, and Stefan Konstantinov. Europe data centre power demand. <https://www.icis.com/explore/resources/data-centres-hungry-for-power/>, n.d. Consulté le 5 juin 2025.